2026 年秋季《高等微积分 1》第一次习题课材料

参考解答

本次主题: 确界定理与数列极限.

1. 设 A, B 是非空有界实数集合, 记

$$A+B=\{x+y \mid x\in A,\ y\in B\},\qquad AB=\{xy \mid x\in A,\ y\in B\}.$$

(1) 证明 $\inf(A+B)=\inf A+\inf B$, $\sup(A+B)=\sup A+\sup B$.

(2) 若 A, B 都是非负实数集合, 证明 $\inf(AB)=\inf A\cdot\inf B$, $\sup(AB)=\sup A\cdot\sup B$.

解答. 两问都要证明所给的数是相应集合的确界. 除了验证它是上界或下界, 还须用集合内的元素逼近它.

(1) 记 $\alpha=\inf A$, $\beta=\inf B$. 任意 $x\in A$, $y\in B$ 均满足 $x+y\geq\alpha+\beta$, 所以 $\alpha+\beta$ 是 $A+B$ 的下界. 任给 $\varepsilon>0$, 由下确界的逼近性质, 可取 $x\in A$, $y\in B$ 使

$$\alpha\leq x<\alpha+\frac{\varepsilon}{2},\qquad \beta\leq y<\beta+\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 $\alpha+\beta\leq x+y<\alpha+\beta+\varepsilon$. 这说明任何大于 $\alpha+\beta$ 的数都不是下界, 因而 $\inf(A+B)=\alpha+\beta$.

同样, 记 $M=\sup A$, $N=\sup B$. 任意 $x+y\leq M+N$, 而可取 $x\in A$, $y\in B$ 满足

$$M-\frac{\varepsilon}{2}<x\leq M,\qquad N-\frac{\varepsilon}{2}<y\leq N,$$

从而 $M+N-\varepsilon<x+y\leq M+N$. 所以 $\sup(A+B)=M+N$.

(2) 现在 $0\leq\alpha\leq x\leq M$, $0\leq\beta\leq y\leq N$, 故

$$\alpha\beta\leq xy\leq MN.$$

任给 $\varepsilon>0$, 取 $0<\delta<\min\{1,\varepsilon/(\alpha+\beta+1)\}$. 由下确界性质, 可取 $x\in A$, $y\in B$ 满足 $x<\alpha+\delta$, $y<\beta+\delta$. 因此

$$0\leq xy-\alpha\beta<(\alpha+\beta)\delta+\delta^2\leq(\alpha+\beta+1)\delta<\varepsilon.$$

所以 $\inf(AB)=\alpha\beta$, 此论证也包括 $\alpha=0$ 或 $\beta=0$ 的情形.

为求上确界, 取 $0<\delta<\varepsilon/(M+N+1)$, 再取 $x\in A$, $y\in B$ 满足 $M-\delta<x\leq M$, $N-\delta<y\leq N$. 利用 $x, y\geq 0$, 得

$$0\leq MN-xy=N(M-x)+x(N-y)\leq(M+N)\delta<\varepsilon.$$

所以 $\sup(AB)=MN$.

□

2. 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$.

(1) 若 k 是正奇数, 证明 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{A}$.

(2) 若 k 是正偶数且 $A > 0$, 证明 $\lim_{n\to\infty} \sqrt[k]{a_n} = \sqrt[k]{A}$. 此处偶次根只考虑充分大的 n, 此时 $a_n > 0$.

解答. 记 $B = \sqrt[k]{A}$, 用幂函数的严格单调性把根式的误差转为 a_n 的误差.

(1) 当 k 为奇数时, 实数的 k 次幂严格递增. 任给 $\varepsilon > 0$, 有

$$(B-\varepsilon)^k < A < (B+\varepsilon)^k.$$

由于 $a_n \to A$, 充分大的 n 满足

$$(B-\varepsilon)^k < a_n < (B+\varepsilon)^k,$$

故 $B - \varepsilon < \sqrt[k]{a_n} < B + \varepsilon$. 所以 $\sqrt[k]{a_n} \to B$.

(2) 此时 $B > 0$. 由 $a_n \to A > 0$, 充分大的 n 满足 $a_n > A/2 > 0$. 任取 $0 < \varepsilon < B$, 有

$$0 < (B-\varepsilon)^k < A < (B+\varepsilon)^k.$$

与第一问相同, 利用非负实数的 k 次幂严格递增, 得充分大的 n 满足 $B-\varepsilon < \sqrt[k]{a_n} < B+\varepsilon$. 因此 $\sqrt[k]{a_n} \to B$.

□

3. 计算或证明下列结论.

(1) 设 k 是正整数, $a_0, \ldots, a_{k-1}$ 是实数, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \cdots + a_0}$.

(2) 设 $\alpha > 0$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln n}{n^\alpha}$.

(3) 设 a_n 对充分大的 n 不为零. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = q < 1$, 证明 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

(4) 设 $q > e$, 其中 $e = \lim\limits_{n\to\infty} (1+1/n)^n$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n/q)^n}{n!}$.

(5) 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n}\left(\dfrac{1}{1^2} + \dfrac{1}{2^2} + \cdots + \dfrac{1}{n^2}\right)$.

解答. (1) 极限为 1. 先证 $\sqrt[n]{n} \to 1$. 令 $u_n = \sqrt[n]{n} - 1 \geq 0$. 当 $n \geq 2$ 时, 二项式定理给出

$$n = (1+u_n)^n \geq \binom{n}{2} u_n^2, \qquad 0 \leq u_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \longrightarrow 0.$$

故 $\sqrt[n]{n^k} = (\sqrt[n]{n})^k \to 1$. 又若 $v_n = \sqrt[n]{2} - 1 \geq 0$, 则 $2 = (1+v_n)^n \geq 1 + nv_n$, 从而 $0 \leq v_n \leq 1/n$. 因此 $\sqrt[n]{2} \to 1$, $\sqrt[n]{1/2} \to 1$.

记 $P_n = n^k + a_{k-1}n^{k-1} + \cdots + a_0$. 有 $P_n/n^k \to 1$, 因而充分大的 n 满足

$$\frac{1}{2}n^k \leq P_n \leq 2n^k.$$

特别地, 此时 $P_n > 0$, 根式有定义. 取 n 次根并夹逼, 得 $\sqrt[n]{P_n} \to 1$.

(2) 极限为 0. 对每个 $n \geq 2$, 取整数 $m \geq 1$ 使 $2^m \leq n < 2^{m+1}$. 则

$$0 \leq \frac{\ln n}{n^\alpha} \leq \frac{(m+1)\ln 2}{2^{m\alpha}}.$$

当 $n \to \infty$ 时 $m \to \infty$. 令 $c_m = (m+1)/2^{m\alpha}$, 则

$$\frac{c_{m+1}}{c_m} = \frac{m+2}{m+1}\,2^{-\alpha} \longrightarrow 2^{-\alpha} < 1.$$

取 $2^{-\alpha} < r < 1$, 则从某个 M 起 $c_{m+1} \leq r c_m$, 故 $0 < c_m \leq c_M r^{m-M} \to 0$. 再用夹逼定理即得结论.

(3) 取 $q < r < 1$. 由假设, 存在 N 使所有 $n \geq N$ 均满足 $a_n \neq 0$ 及 $|a_{n+1}/a_n| \leq r$. 逐项相乘得到

$$|a_n| \leq |a_N| r^{n-N} \longrightarrow 0.$$

所以 $a_n \to 0$.

(4) 极限为 0. 记 $c_n = (n/q)^n/n! > 0$, 则

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{1}{q}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \longrightarrow \frac{e}{q} < 1.$$

由第三问, $c_n \to 0$.

(5) 极限为 0. 对 $j \geq 2$, 有

$$\frac{1}{j^2} \leq \frac{1}{j(j-1)} = \frac{1}{j-1} - \frac{1}{j}.$$

因此

$$0 \leq \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{j^2} \leq \frac{1}{n}\left(1 + \sum_{j=2}^{n}\left(\frac{1}{j-1} - \frac{1}{j}\right)\right) = \frac{1}{n}\left(2 - \frac{1}{n}\right) \longrightarrow 0.$$

□

4. 设 $x > 0$, 证明极限

$$\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}\right)$$

存在.

解答. 要证明部分和数列收敛, 只需证明它单调且有上界. 记 $t_j = x^j/j!$ $(j \geq 0)$, 则 $t_j > 0$, 故 $S_n = \sum_{j=0}^{n} t_j$ 严格递增. 取整数 $M \geq 1$ 使 $x/(M+1) \leq 1/2$. 对 $j \geq M$, 有

$$\frac{t_{j+1}}{t_j} = \frac{x}{j+1} \leq \frac{1}{2}.$$

所以对 $n \geq M$,

$$S_n \leq \sum_{j=0}^{M-1} t_j + t_M \sum_{r=0}^{n-M}\left(\frac{1}{2}\right)^r \leq \sum_{j=0}^{M-1} t_j + 2t_M.$$

这是一个与 n 无关的上界. 由单调有界定理, $\{S_n\}$ 收敛. □

5. 设 $a_0, b_0 > 0$, 对 $n \geq 0$ 定义

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \qquad b_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n}.$$

证明两列收敛到同一极限, 并求此极限.

解答. 先证明两列从第 1 项起单调有界, 再利用递推关系确定公共极限. 各项显然为正, 且

$$a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{(a_n - b_n)^2}{2(a_n + b_n)} \geq 0.$$

故 $a_n \geq b_n > 0$ 对 $n \geq 1$ 成立. 对这些 n, 有

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \leq a_n, \qquad b_{n+1} - b_n = \frac{b_n(a_n - b_n)}{a_n + b_n} \geq 0.$$

因此

$$0 < b_1 \leq b_n \leq a_n \leq a_1 \qquad (n \geq 1).$$

由单调有界定理, 可设 $a_n \to A$, $b_n \to B$, 且 $A \geq B \geq b_1 > 0$. 在 $a_{n+1} = (a_n + b_n)/2$ 中取极限, 得 $A = (A + B)/2$, 所以 $A = B = \ell$. 又递推式给出

$$a_{n+1} b_{n+1} = a_n b_n = a_0 b_0.$$

取极限得到 $\ell^2 = a_0 b_0$. 由于 $\ell > 0$, 公共极限为

$$\boxed{\ell = \sqrt{a_0 b_0}}.$$

□

6. 证明 0/0 型 Stolz 定理: 设 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0$, 且 $\{b_n\}$ 严格单调. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}$ 存在且为有限实数, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n}.$$

解答. 记差商的有限极限为 L. 要证明 $a_n/b_n \to L$, 我们把相邻项的误差估计相加, 再令末端趋于无穷.

严格单调且趋于 0 的数列 $\{b_n\}$ 每项同号且不为零. 若它严格递减, 则 $b_n > 0$; 若它严格递增, 则 $b_n < 0$. 后一种情形同时把 a_n, b_n 换为 $-a_n, -b_n$, 比值与差商均不变. 所以只须证明 $b_n > 0$ 且严格递减的情形.

任给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使对 $j \geq N$ 有

$$\left| \frac{a_{j+1} - a_j}{b_{j+1} - b_j} - L \right| < \varepsilon.$$

因为 $b_j - b_{j+1} > 0$, 所以

$$|(a_{j+1} - a_j) - L(b_{j+1} - b_j)| \leq \varepsilon(b_j - b_{j+1}).$$

对 $m > n \geq N$ 逐项求和并用三角不等式, 得

$$|(a_m - a_n) - L(b_m - b_n)| \leq \varepsilon(b_n - b_m).$$

固定 n 并令 $m \to \infty$, 利用 $a_m, b_m \to 0$, 得

$$|a_n - Lb_n| \le \varepsilon b_n, \qquad \left|\frac{a_n}{b_n} - L\right| \le \varepsilon.$$

故 $a_n/b_n \to L$. □

7. 设 p 是正整数, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1}\right) = \frac{1}{2}.$$

解答. 当 $p = 1$ 时, $1 + \cdots + n = n(n+1)/2$, 题中括号里的表达式恒为 $1/2$. 以下设 $p \ge 2$, 记

$$S_n = \sum_{j=1}^{n} j^p, \qquad u_n = S_n - \frac{n^{p+1}}{p+1}.$$

所求极限就是 $\lim_{n\to\infty} u_n/n^p$. 由于 n^p 严格递增且趋于 $+\infty$, 可用 Stolz 定理. 先计算分子的相邻差:

$$u_{n+1} - u_n = (n+1)^p - \frac{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}{p+1}.$$

二项式展开中, 两个 n^p 项相消, n^{p-1} 项的系数为

$$p - \frac{1}{p+1}\binom{p+1}{2} = \frac{p}{2}.$$

更具体地,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{p}{2}n^{p-1} + \sum_{j=0}^{p-2}\left(\binom{p}{j} - \frac{1}{p+1}\binom{p+1}{j}\right)n^j,$$

而

$$(n+1)^p - n^p = pn^{p-1} + \sum_{j=0}^{p-2}\binom{p}{j}n^j.$$

把上述两式相除, 再将分子分母同除以 n^{p-1}. 所有求和项都含 $n^{j-(p-1)}$, 其中 $j \le p-2$, 因而各项趋于 0. 所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1} - u_n}{(n+1)^p - n^p} = \frac{p/2}{p} = \frac{1}{2}.$$

由 Stolz 定理, $u_n/n^p \to 1/2$, 即得结论. □

8. (1) 设正实数数列 $\{x_n\}$ 的极限为 $\lim_{n\to\infty} x_n = A$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$.

(2) 设 $\{x_n\}$ 是正实数数列, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}}{x_n}$ 存在且为有限实数, 证明

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

解答. 以下使用初等结论: 对固定 $c>0$, 有 $\sqrt[n]{c}\to 1$. 事实上, 当 $c>1$ 时, 令 $v_n=\sqrt[n]{c}-1\geq 0$, 则 $c=(1+v_n)^n\geq 1+nv_n$, 所以 $0\leq v_n\leq (c-1)/n$. 当 $0<c<1$ 时对 $1/c$ 使用此结论即可.

(1) 所求极限为 A. 由于 $x_n>0$, 必有 $A\geq 0$. 先设 $A>0$, 任取 $0<\varepsilon<A$. 取 N 使所有 $j\geq N$ 满足

$$A-\varepsilon<x_j<A+\varepsilon.$$

记 $C=\prod_{j=1}^{N-1}x_j>0$, 当 $N=1$ 时约定 $C=1$. 对 $n\geq N$, 有

$$C(A-\varepsilon)^{n-N+1}\leq\prod_{j=1}^{n}x_j\leq C(A+\varepsilon)^{n-N+1}.$$

取 n 次根, 左右两端分别写为

$$(A-\varepsilon)\sqrt[n]{\frac{C}{(A-\varepsilon)^{N-1}}},\qquad (A+\varepsilon)\sqrt[n]{\frac{C}{(A+\varepsilon)^{N-1}}},$$

它们分别趋于 $A-\varepsilon$ 与 $A+\varepsilon$. 令 $\varepsilon\downarrow 0$, 由夹逼定理得几何平均趋于 A.

若 $A=0$, 任给 $\varepsilon>0$, 取 N 使 $0<x_j<\varepsilon$ 对 $j\geq N$ 成立. 仍记 $C=\prod_{j=1}^{N-1}x_j$, 则

$$0<\sqrt[n]{\prod_{j=1}^{n}x_j}\leq\varepsilon\sqrt[n]{\frac{C}{\varepsilon^{N-1}}}.$$

右端趋于 ε. 因为 ε 任意, 所求极限为 0.

(2) 记比值的有限极限为 $L\geq 0$, 定义正数列

$$y_1=x_1,\qquad y_n=\frac{x_n}{x_{n-1}}\quad(n\geq 2).$$

则 $y_n\to L$, 且乘积逐项相消, 得

$$y_1y_2\cdots y_n=x_n.$$

对 $\{y_n\}$ 使用第一问, 即得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{y_1y_2\cdots y_n}=L.$$

此论证也包含 $L=0$ 的情形.

□

9. * 设 $G \subseteq \mathbb{R}$ 含有至少一个非零实数, 且 $x, y \in G$ 蕴含 $x - y \in G$. 称集合 $S \subseteq \mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 若每个非空开区间都与 S 相交.

(1) 证明 G 或者在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 或者等于 $a\mathbb{Z}$, 其中 $a > 0$.

(2) 对非零实数 α, β, 判定

$$\alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z} = \{m\alpha + n\beta \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

何时在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 何时等于 $a\mathbb{Z}$, 并在后一种情形求 $a > 0$.

解答. (1) 条件保证 $0 \in G$. 由 $0 - x \in G$ 可知 $-x \in G$, 再由 $x - (-y) \in G$ 可知 $x + y \in G$. 所以 G 对取相反数, 加法及整数倍都封闭. 它含有非零元素, 因而也含有正元素. 令

$$a = \inf\big(G \cap (0, +\infty)\big) \geq 0.$$

若 $a > 0$, 先证 $a \in G$. 否则由下确界的逼近性质, 可取 $x \in G$ 满足 $a < x < 2a$, 再取 $y \in G$ 满足 $a < y < x$. 这时 $x - y \in G$ 且 $0 < x - y < a$, 与 a 是所有正元素的下界矛盾. 因此 $a \in G$. 对任意 $g \in G$, 令 $m = \lfloor g/a \rfloor$, 则

$$g = ma + r, \qquad 0 \leq r < a, \qquad r = g - ma \in G.$$

若 $r > 0$, 又与 a 的定义矛盾, 故 $r = 0$. 所以 $G \subseteq a\mathbb{Z}$. 另一方面, 由 $a \in G$ 及对整数倍封闭, 有 $a\mathbb{Z} \subseteq G$. 因此 $G = a\mathbb{Z}$.

若 $a = 0$, 任取非空开区间 (c, d), 由下确界性质可取 $g \in G$ 使 $0 < g < d - c$. 令 $m = \lfloor c/g \rfloor + 1$, 则

$$c < mg \leq c + g < d.$$

又 $mg \in G$, 故 (c, d) 与 G 相交. 这证明 G 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 两种情形互不重合, 因为 $(a/3, 2a/3)$ 与 $a\mathbb{Z}$ 不相交.

(2) 记 $H = \alpha\mathbb{Z} + \beta\mathbb{Z}$. 它含有非零元素 α, 且对作差封闭, 所以可用第一问. 若 $\alpha/\beta = p/q \in \mathbb{Q}$, 其中 p, q 是互素整数且 $q > 0$, 则

$$H = \frac{\beta}{q}\{mp + nq \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

由互素整数的裴蜀等式, 存在整数 u, v 使 $up + vq = 1$. 所以 $\{mp + nq \mid m, n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$, 从而

$$\boxed{H = \frac{|\beta|}{q}\mathbb{Z}, \qquad a = \frac{|\beta|}{q}}.$$

若 α/β 为无理数, 则 H 不可能等于 $a\mathbb{Z}$. 否则 $\alpha = ma$, $\beta = na$ 对某些整数 m, n 成立, 且 $n \neq 0$, 于是 $\alpha/\beta = m/n$ 是有理数, 矛盾. 由第一问, 此时 H 在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 因此 α/β 为无理数时且仅此时稠密, 为有理数时且仅此时等于某个 $a\mathbb{Z}$.

□

10. * 设整数 $k>1$, $a_0>0$, 并对 $n\geq 0$ 定义

$$a_{n+1}=a_n+a_n^{-1/k}.$$

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^{k+1}}{n^k}$.

解答. 先确定 a_n 的增长方向, 再把它变换为相邻差有有限非零极限的数列. 各项为正, 且 $a_{n+1}-a_n=a_n^{-1/k}>0$, 所以 $\{a_n\}$ 严格递增. 若它有上界, 则单调有界定理给出有限极限 $L\geq a_0>0$. 这时

$$a_{n+1}-a_n\longrightarrow 0,\qquad a_n^{-1/k}\longrightarrow L^{-1/k}>0,$$

与递推式矛盾. 因而 $a_n\to+\infty$, 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=1+a_n^{-(k+1)/k}\longrightarrow 1.$$

令

$$b_n=a_n^{(k+1)/k},\qquad t_n=\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right)^{1/k}.$$

由第 2 题知 $t_n\to 1$, 并且 $t_n>1$, $t_n^k-1=1/b_n$. 于是利用有限幂差恒等式,

$$\begin{aligned}b_{n+1}-b_n&=b_n(t_n^{k+1}-1)\\&=\frac{t_n^{k+1}-1}{t_n^k-1}\\&=\frac{1+t_n+\cdots+t_n^k}{1+t_n+\cdots+t_n^{k-1}}\longrightarrow\frac{k+1}{k}.\end{aligned}$$

对 b_n/n 使用 Stolz 定理, 得 $b_n/n\to(k+1)/k$. 最后,

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{k+1}}{n^k}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{b_n}{n}\right)^k=\left(\frac{k+1}{k}\right)^k}.$$

□